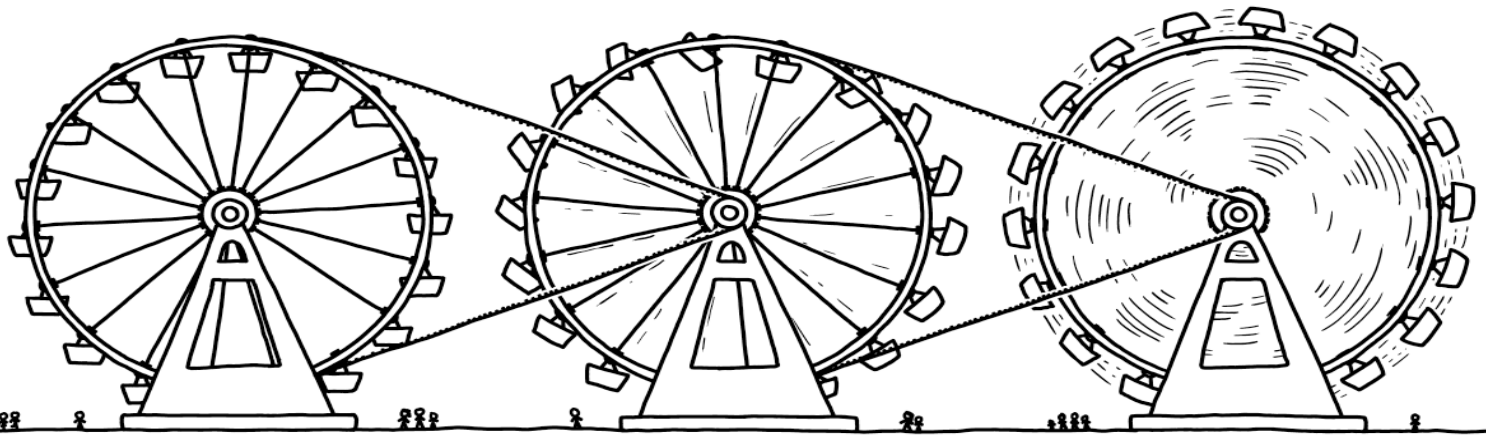




Petits Devoirs de vacances

Un peu d'asservissements

Exercice 1 – Moteur à courant continu★

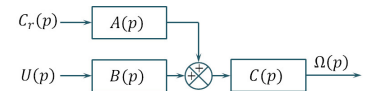
03 SLCI

On donne les équations du moteur à courant continu :

- ▶ $u(t) = e(t) + Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$ et $e(t) = K\omega(t)$;
- ▶ $c(t) = Ki(t)$ et $c(t) + c_r(t) - f\omega(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt}$.

Question 1 Réaliser le schéma-blocs.

Question 2 Mettre le schéma-blocs sous la forme suivante.



Corrigé voir .

Éléments de correction

1. .
2. $A(p) = R + Lp$, $B(p) = K$, $C(p) = \frac{1}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}$ (plusieurs réponses possibles).

Exercice 2 – Moteur à courant continu★

02 SLCI

On donne les équations du moteur à courant continu :

- ▶ $u(t) = e(t) + Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$ et $e(t) = K\omega(t)$;
- ▶ $c(t) = Ki(t)$ et $c(t) - f\omega(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt}$.

Question 1 Exprimer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$.

Question 2 Préciser l'ordre et la classe de H .

Question 3 Mettre $H(p)$ sous forme canonique.

Question 4 Donner les caractéristiques de la fonction de transfert.

Question 5 Vérifier l'homogénéité des différentes constantes.

Correction

$$1. H(p) = \frac{K_m}{K_m^2 + (R + Lp)(Jp + f)}.$$

2. Ordre 2, classe 0.

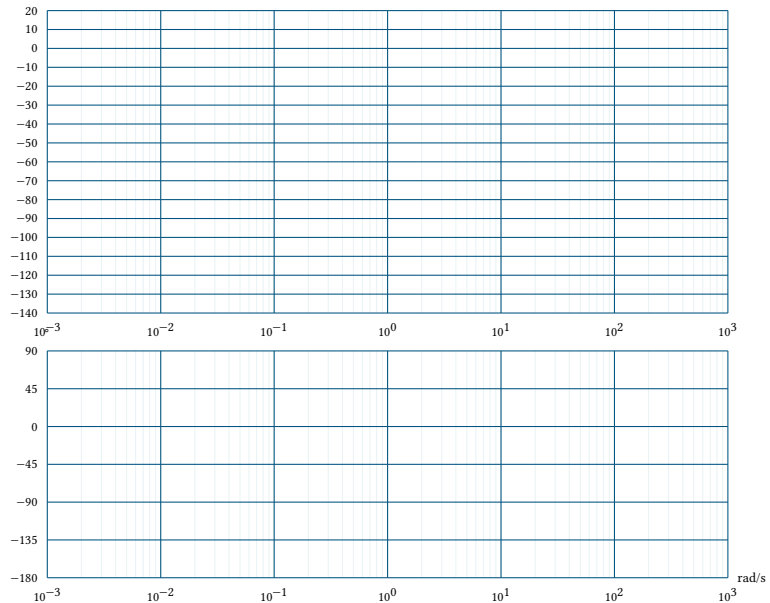
$$3. H(p) = \frac{\frac{K_m}{K_m^2 + Rf}}{1 + \frac{(RJ + Lf)}{K_m^2 + Rf}p + \frac{LJ}{K_m^2 + Rf}p^2}.$$

$$4. K = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf}, \omega_0 = \sqrt{\frac{K_m^2 + Rf}{LJ}}, \xi = \frac{RJ + Lf}{2\sqrt{LJ(K_m^2 + Rf)}}.$$

Corrigé voir 2.

**Exercice 3 – Diagramme de Bode★**

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante : $F_2(p) = \frac{10}{(1 + 10p)(10 + p)}$.



Corrigé voir 5.

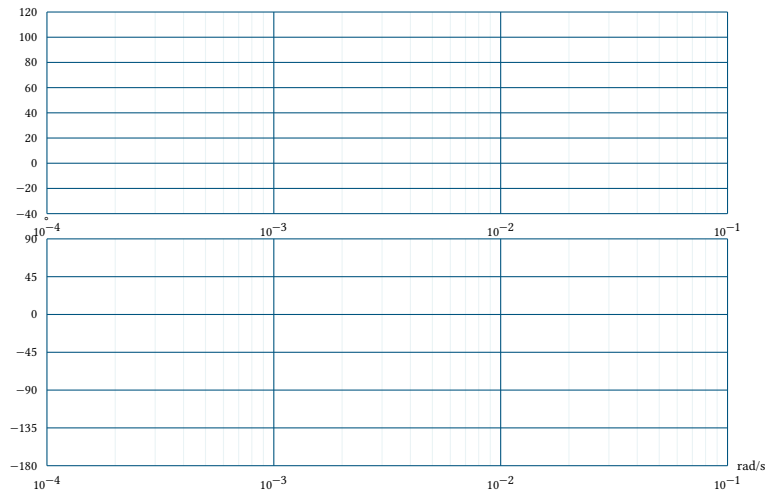
**Exercice 4 – Diagramme de Bode★**

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante : $F_3(p) = \frac{40}{p(1 + 300p)}$.

Corrigé voir 2.

**Exercice 5 – Valeur finale ★**

Soit le schéma-blocs suivant.



Question 1 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est un échelon d'amplitude E_0 .

Question 2 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est une rampe de pente k .

Exercice 6 – Écart★

Soit le schéma-blocs suivant.

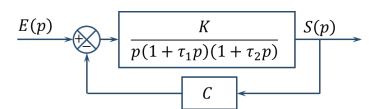
Question 1 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $E(p)$ et $P(p)$.

Question 2 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Question 3 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Question 4 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Question 5 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

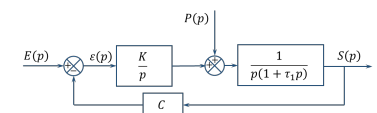


Éléments de correction

1. $s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E_0}{p} \frac{K}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p) + CK} = \frac{E_0}{C}$.
2. $s_\infty = \infty$.

Corrigé voir 1.

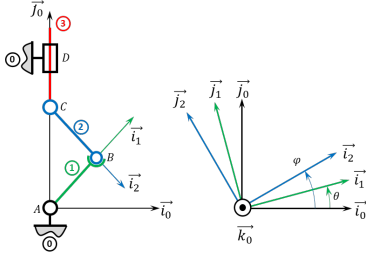
0.5 PERF



Corrigé voir 2.

Un peu de géométrie

03 GEO



Exercice 7 – Système bielle manivelle **

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$, $\overrightarrow{CB} = L\vec{i}_2$ et $\overrightarrow{AC} = \lambda(t)\vec{j}_0$.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

Question 3 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

Question 4 En utilisant Python, tracer la vitesse du piston en fonction du temps. La fréquence de rotation est $\dot{\theta}(t) = 100 \text{ rad s}^{-1}$, on prendra $R = 10 \text{ mm}$ et $L = 20 \text{ mm}$ puis $L = 30 \text{ mm}$.

Question 5 En utilisant Python, tracer l'accélération du piston en fonction du temps en utilisant les mêmes valeurs que dans la question précédente. On utilisera une dérivation numérique.

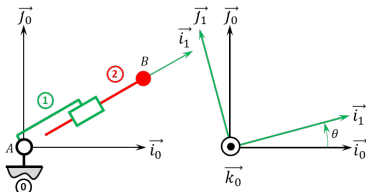
Éléments de correction

1. .
2. $\lambda(t) = \pm \sqrt{L^2 - R^2 \cos^2 \theta(t)} + R \sin \theta(t)$.
3. $\dot{\lambda}(t) = \pm \left(\frac{R^2 \dot{\theta}(t) \cos \theta(t) \sin \theta(t)}{\sqrt{L^2 - R^2 \cos^2 \theta(t)}} \right) + \dot{\theta}(t) R \cos \theta(t)$.
4. .
5. .

Corrigé voir 5.

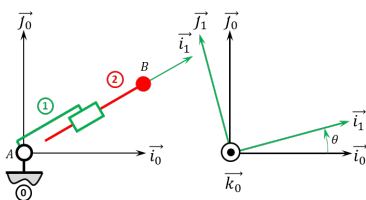
02 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 5.

02 CIN



Corrigé voir 4.

Un peu de cinématique

Exercice 8 – Mouvement RT *

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$.

Question 1 Donner l'ensemble des positions accessibles par le point B.

Question 2 Donner l'équation horaire (trajectoire en fonction du temps) du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 0.

On souhaite que le point B réalise un segment entre les points $[-25, 25]$ et $[25, 25]$.

Question 3 Donner les expressions de $\theta(t)$ et $\lambda(t)$ permettant la réalisation de cette trajectoire à la vitesse $v = 0,01 \text{ m s}^{-1}$.

Question 4 En utilisant Python, tracer $\theta(t)$, $\lambda(t)$ et la trajectoire générée.

Exercice 9 – Mouvement RT *

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$ par dérivation vectorielle.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$ par composition.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

Éléments de correction

1. $\overrightarrow{V}(B, 2/0) = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1$.
2. $\overrightarrow{V}(B, 2/0) = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1$.
3. $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{matrix} \right\}_B$.

$$4. \overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2)\vec{i}_1 + (\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t) + \lambda(t)\ddot{\theta}(t))\vec{j}_1.$$

Exercice 10 – Mouvement RR 3D ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = \ell\vec{j}_2 + r\vec{j}_2$. On note $R + \ell = L = 20$ mm et $r = 10$ mm.

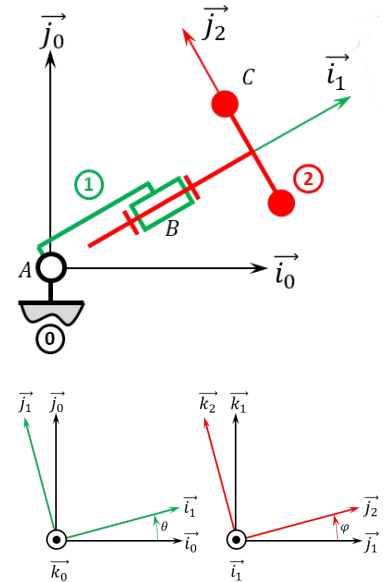
Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(C, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(C, 2/0)}$ par composition.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)}$.

02 CIN



Corrigé voir ??.

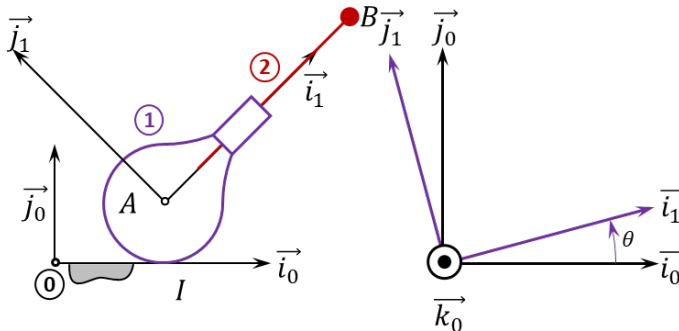
02 CIN 05 CIN

Éléments de correction

- $\overrightarrow{V(C, 2/0)} = (R + \ell)\dot{\theta}\vec{j}_1 - r\dot{\theta}\cos\varphi\vec{i}_1 + r\dot{\phi}\vec{k}_2.$
- $\overrightarrow{V(C, 2/0)} = r\dot{\phi}\vec{k}_2 - r\dot{\theta}\cos\varphi\vec{i}_1 + \ell\dot{\theta}\vec{j}_1 + R\dot{\theta}\vec{j}_1.$
- $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}\vec{k}_1 + \dot{\phi}\vec{i}_1 \\ (R + \ell)\dot{\theta}\vec{j}_1 - r\dot{\theta}\cos\varphi\vec{i}_1 + r\dot{\phi}\vec{k}_2 \end{array} \right\}_C.$
- $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = (R + \ell)\ddot{\theta}\vec{j}_1 - (R + \ell)\dot{\theta}^2\vec{i}_1 - r\ddot{\theta}\cos\varphi\vec{i}_1 + r\dot{\theta}\sin\varphi\vec{i}_1 - r\dot{\theta}^2\cos\varphi\vec{j}_1 + r\ddot{\phi}\vec{k}_2 + r\dot{\phi}(\dot{\theta}\sin\varphi\vec{i}_1 - \dot{\phi}\vec{j}_2).$

Exercice 11 – Mouvement RT – RSG ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$. De plus $R = 15$ mm. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I.



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$.

Question 2 Tracer le graphe de liaisons.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

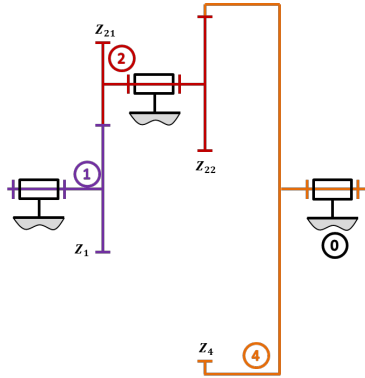
Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

Éléments de correction

- $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}\vec{i}_1 + \dot{\theta}(\lambda(t)\vec{j}_1 - R\vec{i}_0).$
- $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}\vec{i}_1 + \dot{\theta}(\lambda(t)\vec{j}_1 - R\vec{i}_0) \end{array} \right\}_B.$

Corrigé voir 4.

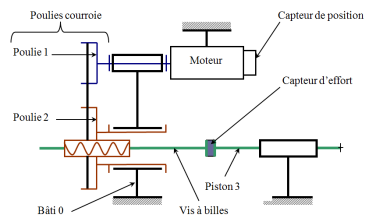
03 CIN



Corrigé voir 4.

Ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

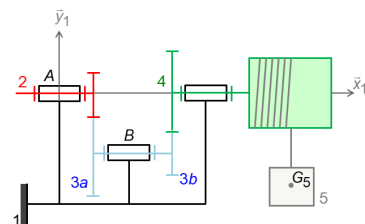


Corrigé voir 3.

Ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.

$$3. \overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t)\vec{\theta}_{j_1} + \ddot{\theta}(t)(\lambda(t)\vec{j}_1 - R\vec{i}_0) + \dot{\theta}(t)(\dot{\lambda}(t)\vec{j}_1 - \lambda(t)\vec{\theta}_{j_1}).$$

Exercice 12 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).

Exercice 13 – Système vis-écrou ★

Soit la chaîne de transmission suivante.

Le schéma du restituteur actif est donné ci-dessous. Le pas de la vis est $p_v = 10$ mm. Le diamètre de la poulie 2 est le double de celui de la poulie 1.

Question 1 Sur le schéma cinématique, repasser chaque solide d'une couleur différente.

Question 2 Réaliser la chaîne d'énergie-puissance partielle en définissant les noms des transmetteurs et les grandeurs d'entrée et de sortie cinématiques.

Question 3 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du piston 3 et la vitesse de rotation du moteur 1.

Exercice 14 – Treuil de levage ★

On s'intéresse à un treuil dont le modèle cinématique est donné ci-dessous.

On note Z_2 le nombre de dents de la roue dentée de l'arbre 2. On note l'arbre intermédiaire 3 et Z_{3a} et Z_{3b} les nombres de dents de ses deux roues dentées. On note R le rayon du tambour 4 sur lequel s'enroule sans glisser un câble et Z_4 le nombre de dents de sa roue dentée.

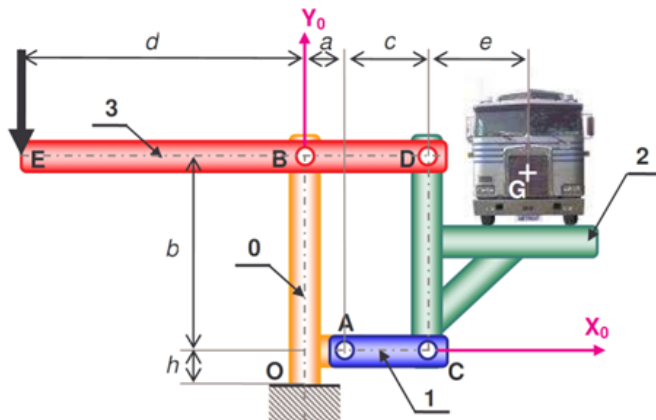
Question 1 Déterminer la relation entre v_{51} la vitesse de déplacement de la charge par rapport au bâti et ω_{21} la vitesse de rotation du moteur.

Question 2 On note J_2 , J_3 , J_4 l'inertie des pièces 2, 3 et 5. On note M_5 la masse du solide 5. Donner la masse équivalente ramenée « à la translation » de la masse. Donner l'inertie équivalente ramenée à l'arbre d'entrée 2.

Un peu de statique

Exercice 15 – Pèse camion **

On considère un bâti **0** auquel est attaché le repère $\mathcal{R} = (O; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$. Le champ de pesanteur est $g = -g\vec{y}_0$. La barre **1** est liée au bâti **0** par une liaison pivot parfaite d'axe $(A, \vec{z}_0)$. Le plateau porte camion **2** est lié à la barre **1** par une liaison pivot parfaite d'axe $(C, \vec{z}_0)$. Le levier **3** est lié au bâti **0** par une liaison pivot parfaite d'axe $(B, \vec{z}_0)$. Ce levier est également lié au plateau **2** par une liaison pivot parfaite d'axe $(D, \vec{z}_0)$. Le camion **4**, de centre de masse G et de masse M inconnue, repose sur le plateau **2**. L'action mécanique connue est caractérisée par : $\{\text{ext} \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{c} -F\vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_E$.



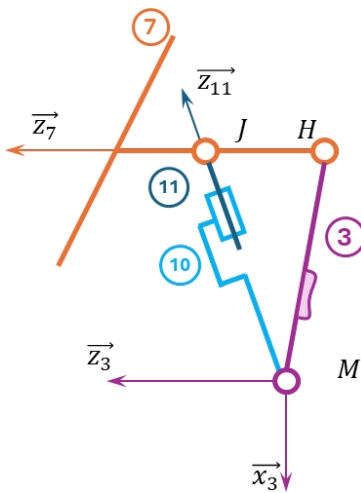
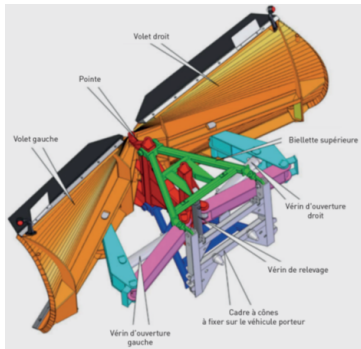
Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .

Question 3 Mettre en oeuvre cette stratégie de résolution.

Corrigé voir 2.

03 STAT



Corrigé voir 3.

Exercice 16 – Chasse-neige **

L'étrave de déneigement, objet de cette étude, est utilisée pour dégager les routes. Elle est composée de deux volets disposés en « V » qui permettent d'évacuer sur les côtés une épaisseur importante de neige. Les deux volets sont articulés de façon indépendante sur la pointe de l'étrave et ont une ouverture variable contrôlée par le conducteur à travers un vérin d'ouverture. En fin d'utilisation ou pour éviter des obstacles, elle est pourvue d'un système de relevage hydraulique.

La pièce 7 est la lame de déneigement articulée par rapport au châssis 3. Elle est mise en mouvement par le vérin {10 ; 11}.

Hypothèses :

- liaisons parfaites (pas de jeu, pas de frottement) ;
- le poids de toutes les pièces est négligé, sauf celui de la pièce 7, $m_7 = 850 \text{ kg}$ appliqué en G ;
- l'action de la neige sur le volet 7 est modélisée par un glisseur de moment nul en Q tel que : $\{\mathcal{T}(\text{neige} \rightarrow 7)\} = \left\{ \begin{matrix} Q\vec{x}_7 \\ 0 \end{matrix} \right\}_Q$ avec $Q = 15\,000 \text{ N}$;
- le vérin d'ouverture choisi supporte une pression d'alimentation de 150 bars.

Question 1 Tracer le graphe de structure.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer la section du vérin permettant de « chasser la neige ».

Question 3 Mettre en œuvre cette démarche de résolution.